ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ **មណ្ឌលប្រឡង**..

សម័យប្រឡង: ០៨ តុលា ២០២៤ **លេខបន្ទប់**.................**លេខតុ**......................

វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) **ឈ្មោះបេក្ខជន**..

រយៈពេល: ៩០នាទី ពិន្ទុ: ៧៥ពិន្ទុ **ហត្ថលេខាបេក្ខជន**..................................

ប្រធាន: **បង្រៀនដោយ ៖ ប៉ែត វ៉ានុត**

I. (**១៥ពិន្ទុ**) គេឱ្យគូរេដុក: H_2O_2/H_2O E^o= 1.77V និង O_2/H_2O_2 E^o= 0.68V

ក. ចូរសរសេរសមីការតុល្យការប្រតិកម្មនៃគូរេដុកទាំងពីរខាងលើ។

ខ. គេចង់រកកាតាលីករមួយសម្រាប់ប្រតិកម្មខាងលើ តើអ៊ីយ៉ុង Fe^{3+} ប្រើបានដែរឬទេ? ព្រោះអ្វី?

គ. ចូរសរសេរសមីការបញ្ជាក់ដែលមានការចូលរួមពីកាតាលីករ ។ គេឱ្យគូរេដុក Fe^{3+}/Fe^{2+} E^o=0.77V

II. (**១៥ពិន្ទុ**) គេយកសូលុយស្យុងទង់ដែង II ស៊ុលផាត ឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតចំនួន 1.0L គេទទួលបានកករទង់ដែង II អ៊ីដ្រុកស៊ីតចំនួន 0.49g ។

ក. ចូរសរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងសមីការសម្រួល។

ខ. ចូរគណនា pH នៃសូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត ។

គេឱ្យម៉ាសម៉ូល Cu=64g.mol^{-1}, O=16g.mol^{-1}, H=1g.mol^{-1}

III. (**១៥ពិន្ទុ**) គេធ្វើប្រតិកម្មបំបែកទឹកអុកស៊ីសែន H_2O_2 ចំនួន 100mL នៅកំហាប់ 0.1M គេបានសមីការតុល្យការ

$2H_2O_2(aq) \rightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$ ។

នៅខណៈ t_1=80s គេទទួលបានមាឌឧស្ម័ន O_2 50mL ។ គេឱ្យមាឌម៉ូលឧស្ម័នស្មើ 25L.mol^{-1}។

ក. កំណត់កំហាប់ H_2O_2 នៅខណៈ t_1=80s។

ខ. គណនាល្បឿនមធ្យមបំបាត់ H_2O_2 នៅចន្លោះពេល t_0=0 និង t_1=80s។

IV. (**១៥ពិន្ទុ**) គេបន្តក់ 20mL នៃសូលុយស្យុងម៉ូណូអាស៊ីតខ្លាំង HX ដែលមាន pH=2.8 ទៅក្នុង 20mL សូលុយស្យុងម៉ូណូបាសខ្លាំង សូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតដែលមានកំហាប់ 2×10^{-3}mol.L^{-1}។

ក. តើសូលុយស្យុងដែលទទួលបានមានសមមូលអាស៊ីត-បាសដែរឬទេ?

ខ. គណនា pH នៃសូលុយស្យុងទទួលបាន។

គេឱ្យ៖ $10^{0.2}$=1.6, log2=0.3

V. (**១៥ពិន្ទុ**) គេធ្វើប្រតិកម្មអេស្ទែកម្មរវាងអាស៊ីត A និងអាល់កុល B គេទទួលអេស្ទែ E ដែលមាន ម៉ាសម៉ូល M_E=102g.mol^{-1}។

ក. ចូរកំណត់រូបមន្តដុលរបស់អេស្ទែ E ។ អេស្ទែ E កើតពីអាស៊ីតមានមួយអាតូមកាបូន និងអាល់កុលថ្នាក់ I ខ្សែកាបូនគ្មានខ្នែង។ ចូរសរសេររូបមន្តស្នើរលាតនៃអេស្ទែ E ។ ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មសំយោគអេស្ទែ E ។

ខ. គេប្រើ 4.6g អាស៊ីត A និង 14.8g អាល់កុល B។ គណនាម៉ាសអេស្ទែ E ដែលទទួលបាន បើទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម Rd=67%។

គេឱ្យម៉ាសម៉ូល C=12g.mol^{-1}, O=16g.mol^{-1}, H=1g.mol^{-1}, M_A=46g.mol^{-1}, M_B=74g.mol^{-1}។

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង: ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល: ៩០នាទី ពិន្ទុ: ៧៥ពិន្ទុ
ប្រធាន:

មណ្ឌលប្រឡង.................................
លេខបន្ទប់...............លេខតុ....................
ឈ្មោះបេក្ខជន.................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន..............................
បង្រៀនដោយ ៖ ប៉ែត វ៉ានុត

I. (១០ពិន្ទុ) គេធ្វើអត្រាកម្ម 25.00mL នៃសូលុយស្យុង NaOH ដែលមិនស្គាល់កំហាប់មួយ ជាមួយសូលុយស្យុង HCl ស្តង់ដាដែលមានកំហាប់ 0.50M ។ នៅចំណុចសមមូលនៃអត្រាកម្មនេះ គេប្រើអស់ 20.00mL នៃសូលុយស្យុង HCl ស្តង់ដានេះ។

ក. តើអង្គធាតុចង្អុលពណ៌អ្វីដែលសមស្របសម្រាប់អត្រាកម្មនេះ? ចូរពន្យល់។

ខ. ចូរសរសេរសមីការគីមីនៃអត្រាកម្មនេះ។

គ. ចូរគណនាកំហាប់នៃសូលុយស្យុង NaOH នេះ។

II. (១៥ពិន្ទុ) គេបន្ថែមសូលុយស្យុង $FeSO_4$ ទៅក្នុងសូលុយស្យុង NaOH 1.0L ។ ក្រោយប្រតិកម្មគេទទួលបានកករ $Fe(OH)_2$ ចំនួន 0.45g។

ក. ចូរសរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលសម្រាប់ប្រតិកម្មខាងលើនេះ។

ខ. ចូរគណនាកំហាប់ជាម៉ូលអ៊ីយ៉ុង OH^- និង pH នៃសូលុយស្យុង NaOH។

គេឱ្យម៉ាសម៉ូល៖ Fe= 56 $g.mol^{-1}$, O= 16 $g.mol^{-1}$ H= 1 $g.mol^{-1}$ ។

III. (១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យប៉ូតង់ស្យែលស្តង់ដានៃគូរេដុកដូចតទៅ៖

MnO_4^-/Mn^{2+} : E^o =1.51V និង O_2/H_2O_2 : E^o = 0.68V ។

ក. ចូរសរសេរសមីការប្រតិកម្មកើតឯងរវាងគូទាំងពីរ។

ខ. ល្បឿនកំណ Mn^{2+} នៅខណៈពេល t គឺ $2\times10^{-5}mol.L^{-1}.s^{-1}$ ទាញរកល្បឿនកំណ O_2 ។

គ. បើគេបន្ថែមកំហាប់ H^+ ទៅក្នុងប្រតិកម្ម តើល្បឿនប្រតិកម្មប្រែប្រួលដូចម្តេច? ព្រោះអ្វី?

IV. (១៥ពិន្ទុ) សូលុយស្យុងអាស៊ីតអាសេទិច (CH_3COOH) មួយមានកំហាប់ $0.05mol.L^{-1}$ នៅ 25^oC ។

ក. ចូរសរសេរសមីការអ៊ីយ៉ុងកម្មនៃអាស៊ីតអាសេទិចក្នុងទឹក។

ខ. ចូរគណនាកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញ៉ូម និង pH នៃសូលុយស្យុងនេះ។

គ. ចូរគណនាមេគុណអ៊ីយ៉ុងកម្មអាស៊ីត CH_3COOH ។

គេឱ្យថេរអ៊ីយ៉ុងកម្មអាស៊ីត៖ $K_a = 1.8\times10^{-5}$, $\sqrt{9\times10^{-7}}=9.5\times10^{-4}$, log9.5 = 0.98

V. (២០ពិន្ទុ) ១. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម៖

ក. CH_3-COOH និង CH_3-CH_2OH ខ. CH_3-COOH និង NH_3 គ. CO_2 និង NH_3 ។

២. ក. ចូរគណនាម៉ាសម៉ូលអាស៊ីតខ្លាញ់ដែលបានពីអ៊ីដ្រូលីសខ្លាញ់ឬប្រេង (ទ្រីគ្លីសេរីត) មួយដែលមាន 0.02mol របស់វាមានម៉ាស 17.68g ។

ខ. ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលរបស់អាស៊ីតខ្លាញ់នេះ គេដឹងថាម៉ូលេគុលរបស់វាមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់មួយ។

គេឱ្យម៉ាសម៉ូល៖ C= 12 $g.mol^{-1}$, O= 16 $g.mol^{-1}$ H= 1 $g.mol^{-1}$ ។

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង: ០៥ ធ្នូ ២០២២
វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល: ៩០នាទី ពិន្ទុ: ៧៥ពិន្ទុ
ប្រធាន:

មណ្ឌលប្រឡង..............................
លេខបន្ទប់...............លេខតុ....................
ឈ្មោះបេក្ខជន..............................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន..............................
បង្រៀនដោយ ៖ ប៉ែត វ៉ានុត

I. (១០ពិន្ទុ) ក. ដូចម្ដេចដែលហៅថាអត្រាកម្ម?

ខ. ហេតុអ្វីបានជាអាមីតជាអង្គធាតុស្រឡាយនៃអាស៊ីតកាបុកស៊ីលិច?

គ. ហេតុអ្វីបានជាអាស៊ីតអាមីណេមានលក្ខណៈអំផូទែ?

ឃ. ហេតុអ្វីបានជាឧស្ម័នធ្វើប្រតិកម្មលឿន កាលណាគេបង្កើនសម្ពាធ?

II. (១៥ពិន្ទុ) ថ្មកំបោរផ្សំពី $CaCO_3$ មានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុង HCl គេទទួលបាន 1440mL ឧស្ម័ន CO_2 នៅសីតុណ្ហភាព 25°C និងនៅសម្ពាធ 1atm រួមទាំង $CaCl_2$ និង ទឹក។

ក. គណនាម៉ាស $CaCO_3$ ចូលរួមប្រតិកម្ម

ខ. គណនាមាឌសូលុយស្យុង HCl នៅកំហាប់ 2.00M ដែលប្រើក្នុងប្រតិកម្មនេះ

M (Ca=40, C=12, O=16 មាឌឧស្ម័ននៅសីតុណ្ហភាព 25°C និងនៅសម្ពាធ 1atm គឺ $24.00L.mol^{-1}$)

III. (១៥ពិន្ទុ) គេលាយ 40mL នៃសូលុយស្យុងប្រាក់នីត្រាត នៅកំហាប់ 5.00M ជាមួយសូលុយស្យុងសូដ្យូមស៊ុលផាតដែលមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់។

ក. ចូរសរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលនៃប្រតិកម្មនេះ។

ខ. គណនាម៉ាសកករទទួលបាន។

គេឱ្យ៖ (Ag=108, O=16, S=32)

IV. (១៥ពិន្ទុ) ចំហេះសព្វ 2.2g អេស្ទែ $C_nH_{2n}O_2$ មួយផ្ដល់ឧស្ម័នកាបូនិច 4.4g និង ទឹក។ គេដឹងថាផ្នែកអាល់កុលនិងផ្នែកអាស៊ីតដែលបង្កអេស្ទែនេះជាសមាសធាតុឆ្អែត។

ក. ចូរកំណត់រូបមន្តដុលរបស់អេស្ទែនេះ។

ខ. ចូរសរសេររូបមន្តស្ទើរលាតនិងឈ្មោះរបស់អេស្ទែដែលអាចមាន។

គេឱ្យ៖ (C=12, O=16, H=1)

V. (២០ពិន្ទុ) គេរំលាយសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត NaOH 0.4g ទៅក្នុងទឹក 1L គេទទួលបានសូលុយស្យុង S_1។

ក. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូលុយស្យុង S_1។

ខ. គេពង្រាវសូលុយស្យុងS_1 ចំនួន10ដង គេទទួលបានសូលុយស្យុង S_2។ គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូលុយស្យុង S_2។

គ. គេយកសូលុយស្យុងអាស៊ីតស៊ុលផួរិច H_2SO_4 10mL ទៅធ្វើអត្រាកម្មជាមួយសូលុយស្យុង S_2 100mL។ គណនាកំហាប់អាស៊ីតស៊ុលផួរិច និង pH របស់វា។

គេឱ្យ៖ M(H=1, O=16, Na=23)

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ	**មណ្ឌលប្រឡង**..............................
សម័យប្រឡង: ១៩ សីហា ២០១៩	**លេខបន្ទប់**...............**លេខតុ**......................
វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)	**ឈ្មោះបេក្ខជន**..............................
រយៈពេល: ៩០នាទី ពិន្ទុ: ៧៥ពិន្ទុ	**ហត្ថលេខាបេក្ខជន**..............................
ប្រធាន:	**បង្រៀនដោយ ៖ ប៉ែត វ៉ានុត**

I. (**១០ពិន្ទុ**) សរសេររូបមន្តទូទៅរបស់ អេស្ទែ អាមីន អាមីត និង អាស៊ីតអាមីនេ។ ហេតុអ្វីបានជាគេចាត់ទុកអាមីនជាអង្គធាតុស្រលាយនៃអាម៉ូញាក់ NH_3?

II. (**១៥ពិន្ទុ**) គេបន្ថែមសូលុយស្យុងបារ្យ៉ូមក្លរួដែលមានកំហាប់ 0.10M ទៅក្នុងសូលុយស្យុងសូដ្យូមស៊ុលផាត 20mL កំហាប់ 0.50M។

ក. ចូរសរសេរសមីការតុល្យការ សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និង សមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលតាងប្រតិកម្មខាងលើ។

ខ. គណនាមាឌសូលុយស្យុងបារ្យ៉ូមក្លរួចាំបាច់ដែលត្រូវប្រើដើម្បីទទួលបានកករអតិបរមា។

III. (**១៥ពិន្ទុ**) គេមានសមីការដូចខាងក្រោម៖

$ClO^-(aq) + H_3O^+(aq) \rightarrow HClO(aq) + H_2O(l)$ (1)

$ClO^-(aq) + Cl^-(aq) + 2H_3O^+(aq) \rightarrow Cl_2(aq) + 3H_2O(l)$ (2)

ក. តើប្រតិកម្មណាជាប្រតិកម្មអាស៊ីត-បាស និងប្រតិកម្មមួយណាជាប្រតិកម្មអុកស៊ីដូរេដុកម្ម?

ខ. ចូរសរសេរគូអាស៊ីត-បាស និង គូរេដុកចូលរួមប្រតិកម្ម។

គ. តើប្រតិកម្មទី (2) អាចចាត់ទុក ជាប្រតិកម្មឌីស្មូតកម្មបានដែរឬទេ? ព្រោះអ្វី?

IV. (**១៥ពិន្ទុ**) គេធ្វើសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិច 1L ដោយការរំលាយឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនក្លរួ 22.4mL ទៅក្នុងទឹកបិតនៅសីតុណ្ហភាព STP។

ក. សរសេរសមីការអ៊ីយ៉ុងកម្មអ៊ីដ្រូសែនក្លរួក្នុងទឹក។

ខ. គណនា pH នៃសូលុយស្យុងអាស៊ីតនេះ

គ. សូលុយស្យុងអាស៊ីតនេះត្រូវបានយកទៅធ្វើអត្រាកម្មជាមួយសូ. បារ្យ៉ូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត 100mL ។

1) សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មអត្រាកម្មនេះ

2) គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូលុយស្យុងបារ្យ៉ូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតដែលត្រូវប្រើ។

(ឧស្ម័ន 1mol នៅសីតុណ្ហភាព STP មានមាឌ 22.4L)។

V. (**២០ពិន្ទុ**) សារធាតុ E មួយមានរូបមន្តស្ទើរលាត: $CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH_3$ ។

ក. តើ E ជាសារធាតុអ្វី? មានបង្គំនាទីអ្វី? ប្រាប់ឈ្មោះអាស៊ីត និងអាល់កុលសម្រាប់សំយោគអេស្ទែ E ។

ខ. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មសំយោគអេស្ទែ E ។

គ. ដើម្បីសំយោគ អេស្ទែ E 4.60g គេត្រូវប្រើអាស៊ីត 4.50g ។ ចូរគណនាទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម។

គេឱ្យ៖ (C=12, H=1, O=16)។

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង: ២០ សីហា ២០១៨
វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល: ៩០នាទី ពិន្ទុ: ៧៥ពិន្ទុ
ប្រធាន:

មណ្ឌលប្រឡង..
លេខបន្ទប់.................លេខតុ.......................
ឈ្មោះបេក្ខជន..
ហត្ថលេខាបេក្ខជន......................................
បង្រៀនដោយ ៖ ប៉ែត វ៉ានុត

I. (១២ពិន្ទុ) សិស្សម្នាក់ធ្វើអត្រាកម្មសូលុយស្យុងអាស៊ីតនីទ្រិចមិនស្គាល់កំហាប់ចំនួន 250mL ជាមួយសូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត កំហាប់ 0.20M មាឌ 200mL ។

ក. តើគេត្រូវប្រើអង្គធាតុចង្អុលពណ៌អ្វីសម្រាប់អត្រាកម្មនេះ?

ខ. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មនេះ។ តើប្រតិកម្មនេះជាប្រតិកម្មអ្វី?

គ. រកកំហាប់ជាម៉ូលរបស់សូលុយស្យុងអាស៊ីតនីទ្រិចដែលប្រើ។

II. (១២ពិន្ទុ) គេយក 0.15 mol នៃ Cl_2 និង 0.30 mol នៃ NO_2 ដាក់ក្នុងប្រអប់បិទជិតដែលមានចំណុះ 1.50L។ គេទុកឱ្យប្រព័ន្ធប្រតិកម្មមានលំនឹងនៅសីតុណ្ហភាពកំណត់មួយ។ កំហាប់ NO_2Cl ពេលមានលំនឹងគឺ 0.054 $mol.L^{-1}$ ។ គណនាតម្លៃ K នៅសីតុណ្ហភាពនោះ។

គេឱ្យសមីការតុល្យការលំនឹង៖ $2NO_2Cl(g) \rightleftarrows Cl_2(g) + 2NO_2(g)$

III. (១៥ពិន្ទុ) គេលាយសូលុយស្យុងអាស៊ីតស៊ុលផួរិច H_2SO_4 ចំនួន 10mL កំហាប់ 0.0025M ជាមួយសូលុយស្យុង NaOH ចំនួន 10mL កំហាប់ 0.003M ។

ក. តើល្បាយដែលទទួលបានមានភាពជាអាស៊ីត ឬ ជាបាស ឬ ជាណឺត?

ខ. ចូរគណនា pH របស់ល្បាយនោះ។

IV. (១៨ពិន្ទុ) ក. នៅសីតុណ្ហភាពជាក់លាក់មួយ អាស៊ីតក្លរីឌ្រិច HCl មានប្រតិកម្មជាមួយដុំថ្មម៉ាប ឬ $CaCO_3$ ។ ចូរពណ៌នាពីវិធីពីរយ៉ាងដែលធ្វើឱ្យល្បឿននៃប្រតិកម្មនេះកាន់តែលឿន។

ខ. គេឱ្យសូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុងស័ង្កសីនីត្រាត គេសង្កេតឃើញមានកករពណ៌សកើតឡើង។ ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និង សមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលនៃប្រតិកម្មនេះ។

គ. ចូរបង្ហាញថាប្រតិកម្មខាងក្រោមនេះ ជាប្រតិកម្មឱស៊ីដូរេដុកម្ម។

$S_2O_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow S + SO_2 + H_2O$

V. (១៨ពិន្ទុ) ចំហេះសព្វអេស្ទែផ្អែតមួយចំនួន 1.02g បានផ្ដល់ឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីត (CO_2) ចំនួន 2.20g។

ក. ចូរកំណត់រូបមន្តរបស់អេស្ទែនោះ។

ខ. ចូរសរសេររូបមន្តស្ទើរលាត និងហៅឈ្មោះរបស់អេស្ទែដែលអាចមាន។

គេឱ្យ៖ (C=12, H=1, O=16) ។

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង: ២៧ ធ្នូ ២០២១
វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល: ៩០នាទី ពិន្ទុ: ៧៥ពិន្ទុ
ប្រធាន:

មណ្ឌលប្រឡង..............................
លេខបន្ទប់...............លេខតុ..................
ឈ្មោះបេក្ខជន..............................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន..............................
បង្រៀនដោយ ៖ ប៉ែត វ៉ាន់នុត

I. (១២ពិន្ទុ) គេធ្វើអត្រាកម្មអាស៊ីតក្លរីឌ្រិច HCl 25mL កំហាប់ 0.012M ជាមួយស៊ូត NaOH ដែលមិនស្គាល់កំហាប់និងមានមាឌ 30mL ដោយគេបន្ថែមអង្គធាតុចង្អុលពណ៌ ។

ក. គណនាកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូកស៊ីត

ខ. គណនា pH នៃសូលុយស្យុងស៊ូតដែលប្រើក្នុងអត្រាកម្ម ។

II. (១៨ពិន្ទុ) ចូរសរសេរសមីការតុល្យការនៃគូះ

ក. $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ E^0=1.32V និង NO_3^-/NO E^0=0.96V

ខ. $S_2O_3^{2-}/S$ E^0=0.50V និង $SO_2/S_2O_3^{2-}$ E^0=0.40V

គ. តើប្រតិកម្មណាជាប្រតិកម្មឌីស្មូតកម្ម? ពីព្រោះអ្វី?

ឃ. បកស្រាយកត្តាពីរយ៉ាងដែលធ្វើឱ្យល្បឿនប្រតិកម្ម រវាង $CaCO_3$(s) និងសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិច HCl(aq) លឿនក្នុងករណីកំហាប់ HCl(aq) ថេរ ។

III. (១២ពិន្ទុ) គេមានសូលុយស្យុងអាម៉ូញ៉ូមកាបូណាត កំហាប់ 0.1M និងមាឌ 200mL មានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុងកាល់ស្យូមនីត្រាត ។

ក. សរសេរសមីការគីមី អ៊ីយ៉ុងសព្វ និង អ៊ីយ៉ុងសម្រួល ។

ខ. គណនាម៉ាសកករដែលទទួលបាន ។ គេឱ្យ៖ M(Ca=40, C=12, O=16)

IV. (១៥ពិន្ទុ) គេយកអាស៊ីតអេតាណូអ៊ិចកំហាប់ 0.18M មាឌ 1.0L ឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយអាម៉ូញ៉ាក់ដើម្បីសំយោគបានអាមីតនិងទឹក ។

ក. សរសេរសមីការសំយោគ អាមីត និង ប្រាប់ឈ្មោះអាមីត

ខ. រកម៉ាសអាមីតដែលទទួលលបាន បើទិន្នផល 80% ។

V. (១៥ពិន្ទុ) ចូរសរសេរសមីការនិងប្រាប់ឈ្មោះ E ទទួលបាន ។

ក. $CH_3-CH_2-CH_2OH$ និង $H-COOH$

ខ. $CH_3-CH_2-CO-Cl$ និង CH_3-OH

គ. គេយកអាស៊ីតអេតាណូអ៊ិច 0.5M មាឌ 500mL ឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយមេតាណុល។ រកម៉ាសអេស្ទែទទួលបាន បើទិន្នផល 67% ។

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង: ២២ សីហា ២០១៦
វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល: ៩០នាទី ពិន្ទុ: ៧៥ពិន្ទុ
ប្រធាន:

មណ្ឌលប្រឡង.....................................
លេខបន្ទប់...............លេខតុ.....................
ឈ្មោះបេក្ខជន.................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន.............................
បង្រៀនដោយ ៖ ប៉ែត វ៉ានុត

I. (**១០ពិន្ទុ**) គេឱ្យប្រតិកម្មគីមីមួយដូចខាងក្រោម ៖

$$Fe(s) + 2HCl(aq) \rightarrow FeCl_2(aq) + H_2(g)$$

ចូរពន្យល់ ហេតុអ្វីបានជាប្រតិកម្មរវាង Fe និង HCl កើនឡើងលឿនកាលណា៖

ក. Fe ស្ថិតក្នុងភាពជាម្សៅ

ខ. សីតុណ្ហភាពខ្ពស់។

II. (**១០ពិន្ទុ**) ចូរសរសេរសមីការសម្រាប់ការបំបែកសមាសធាតុអ៊ីយ៉ុងក្នុងទឹក និងប្រាប់ចំនួនម៉ូលសរុបនៃអ៊ីយ៉ុងដែលកើតឡើង៖

ក. 0.25 ម៉ូល នៃអាលុយមីញ៉ូមក្លរួ

ខ. 0.75 ម៉ូល នៃសូដ្យូមស៊ុលផាត។

III. (**១៥ពិន្ទុ**) គេដាក់ម៉ាញេស្យូមឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុង HNO_3 ចំនួន 100mL នៅកំហាប់ 3.0M។ គណនា៖

ក. ម៉ាសម៉ាញេស្យូមនីត្រាតដែលទទួលបាន

ខ. មាឌឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនដែលភាយចេញពីប្រតិកម្មនៅសីតុណ្ហភាព STP។

គេឱ្យ (Mg=24, N=14, O=16, H=1, ឧស្ម័ន 1mol នៅសីតុណ្ហភាព STP មានមាឌ 22.4L)

IV. (**២០ពិន្ទុ**) ចូរសរសេរទម្រង់សមាសធាតុខាងក្រោម ព្រមទាំងលើកឧទាហរណ៍នីមួយៗមកបញ្ជាក់ផង៖

ក. អាល់កុលថ្នាក់ទី I អាល់កុលថ្នាក់ទី II និង អាល់កុលថ្នាក់ទី III

ខ. អាមីតថ្នាក់ទី I អាមីតថ្នាក់ទី II និង អាមីតថ្នាក់ទី III

គ. អេស្ទែ។

V. (**២០ពិន្ទុ**) ក. ចូរគណនាម៉ាសជាក្រាមរបស់ស៊ូតចាំបាច់ដើម្បីធ្វើសូ. ស៊ូត (NaOH) 546mL ដែលមាន pH=10 ។

ខ. រកកំហាប់អ៊ីយ៉ុង $H_3O^+(aq)$ និង $OH^-(aq)$ ដែលរៀបចំដោយ 0.200mol អាស៊ីត HNO_3 រលាយក្នុងទឹក 250mL ។ គេឱ្យ៖ ($K_e=1.0\times10^{-14}$, T=25°C)

គ. សូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចមួយធ្វើឡើងដោយរំលាយអាស៊ីតសុទ្ធ 18.4g ទៅក្នុងទឹក 662mL ។ ចូរគណនា pH របស់សូលុយស្យុងនេះ? (ឧបមាថាមាឌសូលុយស្យុងថេរ)

គេឱ្យ៖ (Na=23, O=16, H=1, Cl=35.5, log7.50 =0.88)

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង: ២៤ សីហា ២០១៥
វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល: ៩០នាទី ពិន្ទុ: ៧៥ពិន្ទុ
ប្រធាន:

មណ្ឌលប្រឡង.......................................
លេខបន្ទប់...............លេខតុ.....................
ឈ្មោះបេក្ខជន......................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន.................................
បង្រៀនដោយ ៖ ប៉ែត វ៉ាន់ុត

I. (១០ពិន្ទុ) គេសំយោគអេស្ទែមួយ ដោយឱ្យអាស៊ីតប្រូប៉ាណូអ៊ិច មានប្រតិកម្មជាមួយអេតាណុល។ ចូរសរសេរសមីការគីមីតាងប្រតិកម្ម និង ប្រាប់ឈ្មោះរបស់អេស្ទែនោះ។

II. (១០ពិន្ទុ) សូលុយស្យុងអាម៉ូញាក់ក្នុងទឹកគឺជាបាស។ ចូរពន្យល់ ព្រមទាំងសរសេរសមីការគីមីបញ្ជាក់។

III. (១៥ពិន្ទុ) តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលសូលុយស្យុងអាម៉ូញ៉ូមស៊ុលផាត និងកាត់ម្យ៉ូមនីត្រាតត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នា? ចូរសរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលសម្រាប់ប្រតិកម្មនេះ។

IV. (១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យម្សៅដែកមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិច។ គេទទួលបានសូលុយស្យុងដែកIIក្លរួ និងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនភាយឡើង។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មខាងលើ

ខ. ចូររៀបរាប់ពីវិធីបួនយ៉ាង ដែលគេអាចប្រើដើម្បីវាស់ល្បឿននៃប្រតិកម្មខាងលើនេះបាន។

គ. ក្នុងចំណោមវិធីទាំងបួននេះតើវិធីណាដែលងាយស្រួលជាងគេ? ចូរពន្យល់។

V. (១៥ពិន្ទុ) សូលុយស្យុងមួយមាន pH=10.70 ។ ចូរគណនា៖

ក. គណនាកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញ៉ូម $[H_3O^+]$

ខ. គណនាកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រុកស៊ីត $[OH^-]$

គ. តើវាជាសូលុយស្យុង អាស៊ីត ឬជាសូលុយស្យុងបាស?

គេឱ្យ៖ ($10^{0.3}=2$, $K_W=1.0\times10^{-14}$ នៅសីតុណ្ហភាព 25°C)

VI. (១០ពិន្ទុ) ក. តើទិន្នន័យអ្វីដែលត្រូវការ ដើម្បីគណនាកំហាប់របស់បាសដែលមិនស្គាល់?

ខ. ចូរគណនាកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រុកស៊ីត $[OH^-]$ ដែលមានក្នុងសូលុយស្យុងកាលណាគេដាក់ 59.0mL សូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិច 0.3M ឱ្យធ្វើប្រតិកម្មបន្សាបជាមួយសុលុយស្យុងបាស 50.0mL។

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង: ១៣ តុលា ២០១៤
វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល: ៩០នាទី ពិន្ទុ: ៧៥ពិន្ទុ
ប្រធាន: (លើកទី១)

មណ្ឌលប្រឡង.......................................
លេខបន្ទប់...............លេខតុ.......................
ឈ្មោះបេក្ខជន....................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន.................................
បង្រៀនដោយ ៖ ម៉ែត វ៉ាន់នុត

I. (០៩ពិន្ទុ) ចូរសរសេរទម្រង់អាមីនថ្នាក់ទីI ថ្នាក់ទីII និងថ្នាក់ទីIII ព្រមទាំងលើកឧទាហរណ៍ទម្រង់អាមីននីមួយៗ មកបញ្ជាក់ផង ។

II. (១០ពិន្ទុ) ហេតុអ្វីបានឧស្ម័នធ្វើប្រតិកម្មលឿនកាលណាគេបង្កើនសម្ពាធលើវា? ចូរពន្យល់។

III. (១០ពិន្ទុ) គេលាយសូលុយស្យុងបារ្យ៉ូមក្លរួ និងសូដ្យូមស៊ុលផាតចូលគ្នា។ ចូរសរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និង សមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួល ព្រមទាំងប្រាប់ពីអ៊ីយ៉ុងទស្សនិកផង។

IV. (១២ពិន្ទុ) គេប្រើសូលុយស្យុង HCl ចំនួន 40mL នៅកំហាប់ 0.3388M ដើម្បីធ្វើអត្រាកម្មសូលុយស្យុង NaOH 24.64mL ។ រកកំហាប់ជាម៉ូលរបស់សូលុយស្យុង NaOH ។

V. (១៤ពិន្ទុ) សូលុយស្យុងអាស៊ីត HCl មួយមានកំហាប់ 0.001M ។ ចូរគណនា ៖

ក. គណនាកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញ៉ូម $[H_3O^+]$

ខ. គណនាកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រុកស៊ីត $[OH^-]$

គ. pH របស់សូលុយស្យុង ។

VI. (១៨ពិន្ទុ) ទិន្នន័យខាងក្រោមប្រមូលបានអំឡុងពេលសិក្សាប្រតិកម្ម៖

$H_2O_2(aq) + 2H^+(aq) + 2I^-(aq) \rightarrow I_2(aq) + 2H_2O(l)$

រយៈពេល t(s)	$[H^+]$(M)ឬ $mol.L^{-1}$	I_2(M)ឬ $mol.L^{-1}$
0	0.05	0
85	0.0298	0.0101
95	0.0280	0.0110
105	0.0264	0.0118

ក. តើប្រភេទគីមីណាខ្លះជាអង្គធាតុប្រតិករ និងប្រភេទគីមីណាខ្លះជាអង្គធាតុកកើត?

ខ. គណនាល្បឿនមធ្យមបំបាត់អ៊ីយ៉ុង H^+ និងល្បឿនមធ្យមកំណ I_2 នៅចន្លោះពេល t_1=85s និង t_2=105s។

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង: ២១ សីហា ២០១៧
វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល: ៩0នាទី ពិន្ទុ: ៧៥ពិន្ទុ
ប្រធាន:

មណ្ឌលប្រឡង...
លេខបន្ទប់....................**លេខតុ**........................
ឈ្មោះបេក្ខជន..
ហត្ថលេខាបេក្ខជន....................................
បង្រៀនដោយ ៖ ប៉ែត វ៉ានុត

I. (**១២ពិន្ទុ**) ចូរសរសេរសមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និង អ៊ីយ៉ុងសម្រួលសម្រាប់ប្រតិកម្មដូចតទៅ

ក. $Zn(NO_3)_2(aq) + (NH_4)_2S(aq) \rightarrow$

ខ. $(NH_4)_2CO_3(aq) + CaCl_2(aq) \rightarrow$

គ. $BaCl_2(aq) + ZnSO_4(aq) \rightarrow$

ឃ. $Na_2S(aq) + ZnCl_2(aq) \rightarrow$

II. (**១២ពិន្ទុ**) សមាសធាតុគីមីទាំងនេះជាអំផូទែ: H_2O, NH_3 , HCO_3^- និង HSO_4^- ។

ក. ដូចម្ដេចដែលហៅថាសមាសធាតុអំផូទែ?

ខ. ចូរសរសេរគូទាំងពីររបស់សមាសធាតុនីមួយៗ។

III. (**១៥ពិន្ទុ**) ថ្មកំបោរមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចតាមសមីការតុល្យការ៖

$CaCO_3(s) + 2H^+(aq) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$ ។ នៅខណៈ t=0 កំហាប់អ៊ីយ៉ុង Ca^{2+} មានតម្លៃស្មើសូន្យ។ នៅខណៈ t=15s កំហាប់អ៊ីយ៉ុង Ca^{2+} កើតឡើងស្មើនឹង $1.8\times10^{-3}mol.L^{-1}$ និង នៅខណៈ t=30s កំហាប់អ៊ីយ៉ុង Ca^{2+} កើតឡើងស្មើនឹង $3.13\times10^{-3}mol.L^{-1}$។

ក. តើប្រភេទគីមីណាខ្លះជាអង្គធាតុប្រតិករ និង ប្រភេទគីមីណាខ្លះជាអង្គធាតុកកើត?

ខ. ចូរគណនាល្បឿនមធ្យមកំណអ៊ីយ៉ុង Ca^{2+} នៅចន្លោះពេល 15s និង 30s។

គ. ចូរទាញរកល្បឿមធ្យមបំបាត់អ៊ីយ៉ុង H^+។

IV. (**១៨ពិន្ទុ**) ការវិភាគម៉ូលេគុលអាមីនមួយបានលទ្ធផលដូចតទៅ: កាបូន 61.02% អាសូត 23.73% និង អ៊ីដ្រូសែន 15.25% គិតជាម៉ាស។

ក. កំណត់រូបមន្តដុលនៃអាមីននោះ។

ខ. សរសេររូបមន្តស្ទើរលាតដែលអាចមាន និង ហៅឈ្មោះរបស់វា។

V. (**១៨ពិន្ទុ**) គេលាយសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិច HCl ចំនួន 10mL កំហាប់ 0.002M ជាមួយសូលុយស្យុងស៊ូត NaOH ចំនួន 10mL កំហាប់ 0.003M។

ក. គណនា pH របស់ល្បាយសូលុយស្យុងក្រោយប្រតិកម្ម។

ខ. តើគេត្រូវថែមអាស៊ីត ឬ បាសប៉ុន្មានមីលីលីត្រ ដើម្បីឱ្យល្បាយទទួលបានសមមូលអាស៊ីត-បាស?

គេឱ្យ៖ $K_e=1\times10^{-14}$, log2=0.3, log5=0.7